

# 한국가스공사 상임감사위원

## 모범사례

일련번호 제22-신규사업종합-24호

제목 규제샌드박스 실증특례를 통한 수소충전소 운영 효율성 제고

모범대상자 ▼▼▼▼▼처 ●●●●●부

모범내용

### 1. 모범사례 개요

▼▼▼▼▼처 ●●●●●부는 ■■■혁신도시, ■■■ 수소충전소 2개소를 운영하고 있으나, 수소차량 보급 지연 및 정부지원 부족 등으로 적자 운영이 지속되고 있으며, 이는 전국 대부분의 수소 충전소도 유사한 상황이다.

이에 ●●●●●부는 불필요하거나 모호한 안전규정의 개선을 통해 충전소 운영의 안전성을 향상하고 운영비용을 절감할 수 있도록 규제 샌드박스 실증특례 2건(①■■■수소충전소 튜브트레일러(이하 'T/T'라 한다) 이동 없는 제조식 수소충전소 실증을 통한 운송비용 절감 및 ② ■■■수소충전소 셀프충전 실증을 통한 인건비 절감)을 추진하여 충전소 운영의 효율성을 향상 시킬 수 있는 기반을 마련하였다.

### 2. T/T 이동 없는 제조·저장·충전 운영 실증(■■■ 제조식 수소충전소)

■■■ 제조식 수소충전소는 제조설비에서 생산된 수소를 충전소에서 직접 판매(On-Site)하고, 잉여수소는 별도의 출하설비 구축 없이 이동식 저장용기인 T/T를 사용하여 외부 충전소에 판매할 수 있는 시스템으로 설계·구축되었다.

한편, 제조식 수소충전소에는 [표-1]과 같이 **▲▲▲▲** 공사 기준인 FP211(고압 가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설·기술·검사 기준)과 FP217(저장식 수소자동차의 충전의 시설·기술·검사 기준)이 혼합 적용됨에 따라 제조된 수소의 저장구역과 충전구역을 분리해야하는 기준을 준수하기 위해서는 [그림-1]처럼 T/T를 제조구역에서 충전구역으로 이동시켜야 하는 번거로움이 있었다.

【표 1】 KGS 코드(수소 제조 및 충전설비 시설·기술·검사 기준) 현황

| 구분            | FP211                                | FP217                     | FP216                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 명칭            | 고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설·기술·검사 기준 | 저장식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준 | 제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준 |
| 수소생산          | O                                    | x                         | O                         |
| 수소제조 → T/T 충전 | O                                    | x                         | x                         |
| T/T를 저장용기로 이용 | x                                    | O                         | x                         |
| 차량충전          | x                                    | O                         | O                         |

【그림 1】 FP211+FP217 모식도

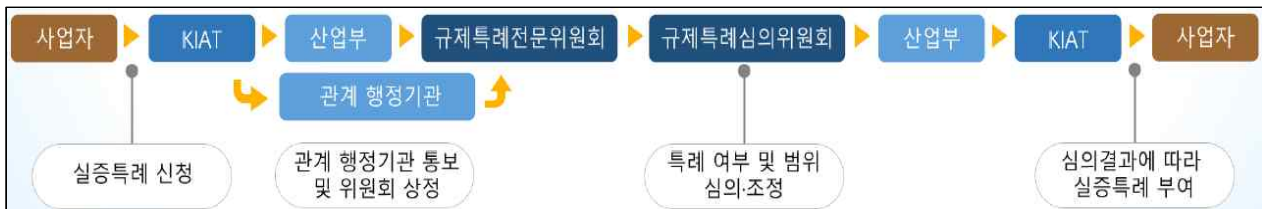


그런데 KGS 기준준수를 위해 구역 간 T/T를 이동하기 위해서는 화물자동차 운송사업자와 운송계약을 체결하는 등 일 2회의 T/T 이동에 연간 3,650만 원의 비용이 소요되었으며, 더욱이 협소한 제조소 내에서 대형 T/T를 이동하는 과정이 수월하지 않아 고압의 인화물질이 충전 되어 있는 충전소 내에서 사고

위험이 상존하는 문제가 발생하고 있었다.

이에 ●●●●●●●●●●는 제조식 충전소의 안전과 운영효율성을 저해하는 KSG 기준의 문제점을 해결하고자 수소 저장구역에서 T/T 이동 없이 수소차량에 충전이 가능 하도록 '22년 3월에 ◎◎◎ ㄱㄱㄱㄱ과와 관련규제 개선을 합의 하였으며, '22년 5월 실증을 위한 규제특례 신청서 제출을 시작으로 [그림-2]와 같은 절차를 추진하여 '22년 11월 규제특례전문위원회의 승인을 받음으로써 국내 최초로 제조식 수소충전소의 사업성을 개선할 수 있는 기반을 마련하였다.

【그림-2】 규제 샌드박스 실증특례 심의절차



※ '신청'으로부터 '실증특례 부여' 까지 통상적으로 6~7개월 소요(신청에서 운영개시 까지는 통상 18개월 소요)

## 2. 셀프충전 실증 (●●●혁신도시 수소충전소)

■●●혁신도시 수소충전소에서는 여타 수소충전소와 마찬가지로 「고압가스안전관리법」에 따라 안전교육을 이수한 충전원만 수소충전을 할 수 있으며 수소충전소를 운영 중인 OECD 회원 22개국 중 수소차량 운전자가 직접 충전할 수 없는 국가는 우리나라가 유일하다.

자동차용 유류와 달리 수소셀프충전을 허용하지 않는 법적 규제는 '19년 강원도 수소탱크 및 노르웨이 수소충전소 폭발 사고가 언론에 실리면서 수소 안전성에 대한 국민 불안감이 고조된 사유도 있지만, 셀프충전을 허용하지 않는 법률규제 자체가 수소에 대한 부정적인 인식을 더욱 공고히 하는 계기가 될 수 있어 수소에너지시대를 발 빠르게 준비해야하는 우리 사회에 부담으로 작용할

수 있다.

또한 충전소사업자는 셀프충전 불가로 안전관리원, 충전원 등 법적 배치인원과 별도로 추가 직원을 고용해야함에 따라 인건비, 경비 등 부담이 가중되고 있는데, ●●●●●●부는 '22년 1월 이러한 문제점을 해소하기 위해 규제 샌드박스 제도를 이용하여 운전자 셀프충전 가능여부를 ㄸㄸㄸ진흥원과 협의하고, ◎◎◎ㄱㄱㄱ팀과 신속한 셀프충전 개시를 위해 심의절차 간소화를 합의하여 전문위원회 심의를 생략함으로써 약 3개월의 소요기간을 단축하여 규제특례 업무를 추진하였다.

또한 ●●●●●●부는 셀프충전에 따른 안전성 보완 및 수소차량 운전자의 불안감을 해소하기 위해 충전노즐 낙하방지장치 설치, 이용자 대상 보험가입 등 [표-2]와 같은 설비 및 교육시스템을 구축하고 '22.10.07. ㄸㄸㄸ진흥원의 안전성 검증을 받아 '22.10.17. ■■혁신도시 수소충전소에서 셀프충전 실증을 개시하였다.

【표 2】 셀프충전을 위한 시스템 구축 사항

| 구 분    | 부가조건              | 조치사항                                                                                                                                            | 비 고                 |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 충전소 방문 | 추돌 및 운전자 혼선 예방    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 안내선(진출입 등)</li> <li>• 표시사항(정차위치, 충전기 등)</li> <li>• 안내표지판(충전절차, 용기확인 등)</li> </ul>                      |                     |
| 정전기 제거 | 정전기 화재 예방         | • 정전기 제거 시트 부착                                                                                                                                  | 디스펜서 또는 지근거리(1m 이내) |
| 호스 취급  | 호스 손상 방지          | • 충전기 호스 외부 플렉시블 보호커버                                                                                                                           |                     |
|        | 충전건 손상 방지         | • 낙하방지 또는 손상방지 대책                                                                                                                               | 밸런서, 에어쿠션 등         |
| 노즐제거   | 동결에 의한 안전사고 예방    | • 동결방지조치                                                                                                                                        | 에어건 등               |
| 보안시스템  | 디스펜서 주변 누출, 화재 감시 | • 디스펜서 주변(충전위치) 수소감지기, 화재감지기 설치                                                                                                                 |                     |
|        | 비숙련 충전자에 대한 안내    | • 안내용 방송설비                                                                                                                                      | 방폭구역내 설치시 인증품 사용    |
|        | 충전행위에 대한 육안 감시    | • CCTV 등 육안감시설비 설치                                                                                                                              | 방폭구역내 설치시 인증품 사용    |
|        | 현장 소통시스템 구축       | • 충전원 호출기능 등                                                                                                                                    | 방폭구역내 설치시 인증품 사용    |
| 충전자교육  | 비숙련 운전자에 대한 교육실시  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고압가스 사용 자동차 운전자 특별교육(1, 2차)</li> <li>• 2차 현장교육 수료자 관리시스템 구축</li> <li>• 충전소 내 셀프충전자용 교육자료 비치</li> </ul> | 향후 ㉠㉡㉢㉣공사 협의 필요     |

이처럼 ㉠㉡㉢㉣㉤㉥부는 수소충전소 운영과 관련한 비효율적인 규제를 선도하여 개선함으로써 공사의 수소산업 선도 기업 이미지를 제고하고, 수소 안전성에 대한 국민인식을 전환하였을 뿐만 아니라 수소충전소의 사업성을 향상시키는 기반을 마련하였다.

## 조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 관련부서에 포상 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.(통보[모범사례])

[관련부서]

▼▼▼▼▼처 ㉠㉡㉢㉣㉤부